DATABASE THEORY · HOMEWORK 7

ALL, ANY, SOME və EXISTS

Alt sorğu ilə işləyən dörd açar sözün sadə izahı: nə edir, nə vaxt işlədilir və nələrə diqqət etmək lazımdır.

Bu operatorların hamısı **alt sorğunun** (subquery) nəticəsinə baxaraq `WHERE` şərtini yoxlayır. Fərq ondadır ki, nəyi yoxlayırlar: bütün sətirləri, ən azı birini, yoxsa sətrin mövcudluğunu.

ALL

Müqayisə alt sorğunun bütün dəyərləri üçün doğru olmalıdır.

ANY / SOME

Müqayisə ən azı bir dəyər üçün doğru olmalıdır. ANY və SOME eynidir.

EXISTS

Alt sorğu ən azı bir sətir qaytarırsa doğrudur. Dəyər müqayisə etmir.

NOT EXISTS

Alt sorğu heç bir sətir qaytarmırsa doğrudur.

Bir baxışda nümunə

Alt sorğu `1, 2, 3` dəyərlərini qaytarsın. Onda:

İfadə	Nəticə	Səbəb
`5 > ALL (1, 2, 3)`	**TRUE**	5 hamısından böyükdür
`2 > ALL (1, 2, 3)`	**FALSE**	2 > 1 doğrudur, amma 2 > 2 yanlışdır
`2 > ANY (1, 2, 3)`	**TRUE**	2 > 1 olduğu üçün bir dəyər kifayətdir
`1 > ANY (1, 2, 3)`	**FALSE**	1 heç birindən böyük deyil

> Hər dörd operator yalnız **alt sorğu** ilə işləyir. `> ALL (1, 2, 3)` kimi sadə siyahı T-SQL-də yazıla bilməz, siyahı üçün `IN` işlədilir.

OPERATOR 1

ALL

Müqayisə alt sorğunun qaytardığı **hər bir dəyər** üçün doğrudursa, şərt doğru sayılır.

Sintaksis

```
ifadə { = | <> | != | > | >= | < | <= } ALL ( alt_sorğu )
```

Alt sorğu bir sütun qaytarmalıdır və tipi ifadənin tipi ilə uyğun olmalıdır.

Nümunə

Binası bütün fakültələrin binasından böyük olan kafedralar:

```
SELECT Name
FROM Departments
WHERE Building > ALL (SELECT Building FROM Faculties)
```

Bu, aşağıdakı yazılışla eynidir:

```
SELECT Name
FROM Departments
WHERE Building > (SELECT MAX(Building) FROM Faculties)
```

Ekvivalentlər

ALL ilə	Eyni mənada
`x > ALL (...)`	`x > MAX(...)`
`x < ALL (...)`	`x < MIN(...)`
`x <> ALL (...)`	`x NOT IN (...)`
`x = ALL (...)`	Bütün dəyərlər x-ə bərabərdir (nadir işlənir)

> **Diqqət.** Standart SQL qaydasına görə alt sorğu **boş** nəticə qaytararsa, `ALL` şərti **TRUE** olur ("hamısı üçün doğrudur", çünki pozan dəyər yoxdur). Alt sorğuda **NULL** varsa və heç bir müqayisə yanlış deyilsə, nəticə **UNKNOWN** olur və sətir seçilmir.

OPERATOR 2 VƏ 3

ANY və SOME

Müqayisə alt sorğunun dəyərlərindən **ən azı biri** üçün doğrudursa, şərt doğrudur. `SOME` və `ANY` tam eyni işi görür, yalnız adları fərqlidir (ISO standartında ikisi də var).

Sintaksis

```
ifadə { = | <> | != | > | >= | < | <= } { ANY | SOME } ( alt_sorğu )
```

Nümunə

Binası heç olmasa bir kafedranın binası ilə üst-üstə düşən auditoriyalar:

```
SELECT Name
FROM LectureRooms
WHERE Building = ANY (SELECT Building FROM Departments)
```

Eyni sorğunun `SOME` ilə yazılışı eyni nəticəni verir:

```
SELECT Name
FROM LectureRooms
WHERE Building = SOME (SELECT Building FROM Departments)
```

Ekvivalentlər

ANY / SOME ilə	Eyni mənada
`x = ANY (...)`	`x IN (...)`
`x > ANY (...)`	`x > MIN(...)`
`x < ANY (...)`	`x < MAX(...)`

> **Tez-tez edilən səhv.** `x <> ANY (...)` ilə `x NOT IN (...)` **eyni deyil**. Birincisi "x dəyərlərdən ən azı birindən fərqlidir" deməkdir. İkincisi "x heç birinə bərabər deyil" deməkdir, bu da `x <> ALL (...)` ilə eynidir.

Alt sorğu boş nəticə qaytararsa, `ANY` / `SOME` **FALSE** olur, çünki müqayisə ediləcək heç bir dəyər yoxdur.

OPERATOR 4

EXISTS

Alt sorğu **ən azı bir sətir** qaytararsa `TRUE`, heç nə qaytarmazsa `FALSE` olur. Sətirlərin içindəki dəyərlərə baxmır, yalnız sətrin olub-olmadığını yoxlayır.

Sintaksis

```
[NOT] EXISTS ( alt_sorğu )
```

Nümunə

Heç olmasa bir mühazirə deyən müəllimlər:

```
SELECT T.Name, T.Surname
FROM Teachers T
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Lectures L
    WHERE L.TeacherId = T.Id
)
```

Heç bir mühazirə deməyən müəllimlər üçün `NOT EXISTS` yazılır:

```
SELECT T.Name, T.Surname
FROM Teachers T
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Lectures L
    WHERE L.TeacherId = T.Id
)
```

- Alt sorğu çox vaxt xarici sorğuya **bağlı** olur (yuxarıdakı `L.TeacherId = T.Id` kimi).
- `SELECT` siyahısının əhəmiyyəti yoxdur. Adətən `SELECT 1` yazılır.
- Nəticə həmişə TRUE və ya FALSE olur, UNKNOWN olmur.
- İlk sətir tapılan kimi yoxlama dayana bilər, ona görə böyük cədvəllərdə sürətli işləyir.

YEKUN

Qısa müqayisə

Operator	TRUE olur, əgər	Boş alt sorğu
ALL	Müqayisə hamısı üçün doğrudur	**TRUE**
ANY / SOME	Müqayisə ən azı biri üçün doğrudur	**FALSE**
EXISTS	Alt sorğu ən azı bir sətir qaytarır	**FALSE**
NOT EXISTS	Alt sorğu heç sətir qaytarmır	**TRUE**

NOT IN əvəzinə NOT EXISTS. Alt sorğuda NULL olarsa, `NOT IN` heç bir sətir qaytarmaya bilər. `NOT EXISTS` bu problemə düşmür, ona görə "olmayanları tap" tipli sorğularda daha etibarlıdır.

Mənbələr

- Microsoft Learn: ALL (Transact-SQL), learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/all-transact-sql
- Microsoft Learn: SOME | ANY (Transact-SQL), learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/some-any-transact-sql
- Microsoft Learn: EXISTS (Transact-SQL), learn.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/language-elements/exists-transact-sql